הרצאה 2

לוגיקה ותורת הקבוצות

השוואת קבוצות

Set Comparison

אוניברסיטת רייכמן

איך ניתן להשוות את הגודל של שתי קבוצות?

- ספירת איברי הקבוצות – רק לקבוצות סופיות
- יש דרך יותר בסיסית שמתאימה לקבוצות סופיות ואינסופיות.

יותר סטודנטים?

יותר כסאות?

אותה הכמות?

ספרתם?

עוצמה Cardinality

- ה-"גודל" של קבוצה A יסומן |A| ויכונה עוצמה (*cardinality*).

- $|\{8,9,4\}| = 3$
- $|\{10^{100}, 999\}| = 2$
- $|\{a,b,c,d,e,f\}| = 6$
- $|N| = ?$
- $|R| = ?$
- $|N| = |Z|?$
- $|N| = |R|?$

קבוצות שקולות $A\sim B$, $|A|=|B|$

- הגדרה. נאמר שקבוצות A ו-B הינן *שוות עוצמה*, או *שקולות* (*equivalent*), ונסמן זאת ע"י $|A|=|B|$ או $A\sim B$, אם קיימת פונקצית שקילות (bijection) בינהן.
  - כלומר, פונקציה מלאה, חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.

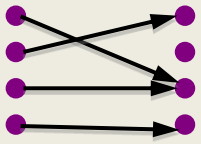
קבוצות שקולות $|A|=|B|$, $A\sim B$

- הגדרה. נאמר שקבוצות A ו-B הינן *שוות עוצמה*, או *שקולות* *(equivalent)*, ונסמן זאת ע"י $|A|=|B|$ או $A\sim B$, אם קיימת פונקצית שקילות (bijection) בינהן.
  - כלומר, פונקציה מלאה, חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.

פונקציות

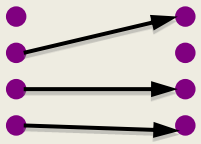
- פונקציה הינה מיפוי מקבוצה A (התחום) לקבוצה B (הקו-תחום).
התחום והקו-תחום יכולים להיות זהים או שונים.
פונקציה חייבת להיות מוגדרת היטב (Well defined): כל איבר בתחום ממופה לעד איבר אחד בקו-תחום. בנוסף, היא
  - מלאה (Total) אם כל איברי A ממופים.

$f: A \xrightarrow{\text{total}} B$



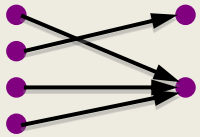
  - חח"ע (1-1, Injective) אם אין אף איבר ב-B אשר ממופים אליו יותר מאיבר אחד מ-A.

$f: A \xrightarrow{\text{1-1}} B$



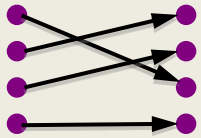
  - על (Onto) אם יש מיפוי אל כל איברי B.

$f: A \xrightarrow{\text{onto}} B$



- פונקצית שקילות נסמן ע"י

$f: A \longleftrightarrow B$



פונקציה חלקית ומלאה

- כל פונקציה (שכמובן מוגדרת היטב) הינה פונקציה חלקית (partial function).
- חלק מהפונקציות החלקיות הינן גם מלאות (total function).

הערה: בקורס מתמטיקה בדידה עסקתם רק בפונקציות מלאות.
בקורס זה אנו עוסקים גם בפונקציות שאינן מלאות.

פונקציה הופכית והרכבת פונקציות

פונקציה הופכית והרכבת פונקציות

- לפונקציה מלאה ו-חח"ע $f:A\to B$ יש פונקציה הופכית (שמאלית) ((left) inverse function), אולי לא מלאה, $f^{-1}:B\to A$, שהינה חח"ע ועל.
- לפונקצית שקילות (מלאה, חח"ע ועל) $f:A\leftrightarrow B$ יש פונקציה הופכית $f^{-1}:B\leftrightarrow A$ מלאה, חח"ע ועל.

- *ההרכבה* (*composition*) של פונקציות $f:A\to B$ ו-$g:B\to C$ מוגדרת להיות הפונקציה $g\circ f(x):=g(f(x))$.
  - ההרכבה של פונקציות שקילות הינה גם כן פונקצית שקילות.

הפרדוקס של גלילאו גליליי

- נתבונן על קבוצת המספרים הטבעיים:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ \ldots$$

- כעת, נתבונן על קבוצה זו, כאשר נוסיף עיגול קטן ליד כל מספר:

$$0^{\bullet},\ 1^{\bullet},\ 2^{\bullet},\ 3^{\bullet},\ 4^{\bullet},\ 5^{\bullet},\ 6^{\bullet},\ 7^{\bullet},\ 8^{\bullet},\ 9^{\bullet},\ \ldots$$

- כעת, נשנה את העיגול הקטן לסימן אחר, בצורת 2:

$$0^2,\ 1^2,\ 2^2,\ 3^2,\ 4^2,\ 5^2,\ 6^2,\ 7^2,\ 8^2,\ 9^2,\ \ldots$$

- כעת נפרש את הסימן 2 כהעלאה בריבוע.

$$0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ 36,\ 49,\ 64,\ 81,\ \ldots$$

- הפרדוקס של גלילאו גליליי (1638): הקבוצה של ריבועי המספרים הטבעיים $(0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \ldots)$ מוכלת ממש בקבוצת כל הטבעיים N אך ישנה התאמה מלאה ביניהן.

שקילות קבוצות – דוגמאות

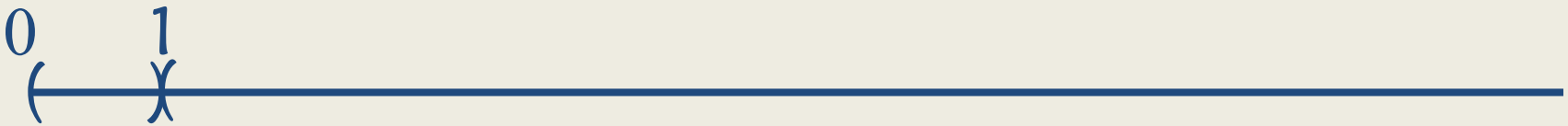
- $\{2^{100}, 4\} \sim \{a, b\}$ $\quad |\{2^{100}, 4\}| = |\{a, b\}|$
- $|\{2, 3, 4\}| \neq |\{a, b\}|$
- $A=\{1,2,3,4,\ldots\}$; $B= \{2,3,4,5, \ldots\}$. $|A| =? |B|$

השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

- $|N| =? |Z|$

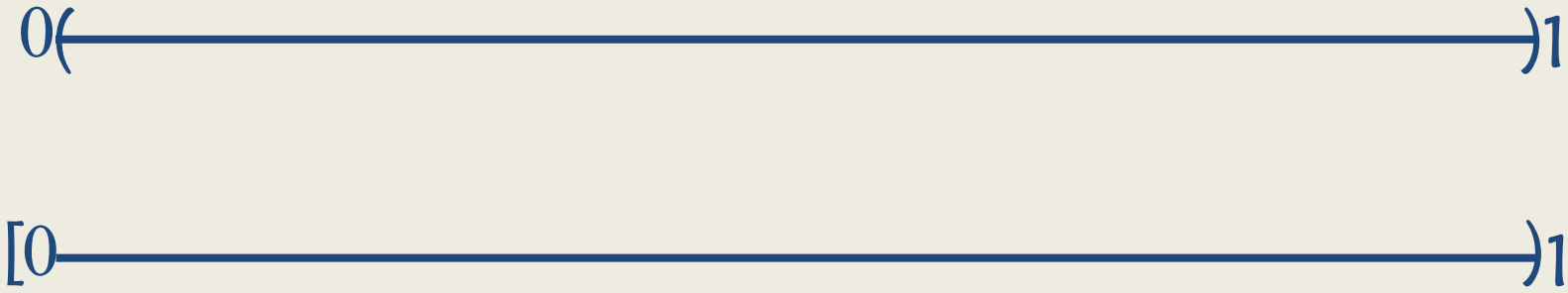
השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

- קבוצות המספרים הממשיים $A=(0,1)$ $B=(1,\infty)$



השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

- קבוצות המספרים הממשיים $A=(0,1)$ $B=[0,1)$



יחס שקילות

- האם היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) אכן יחס שקילות?

יחס שקילות

- האם היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) אכן יחס שקילות?
- יחס R הינו יחס שקילות אם הוא:
  - רפלקסיבי (Reflexive). לכל x, xRx.
  - סימטרי (Symmetric). לכל x ו-y, xRy אמ"מ yRx.
  - טרנזיטיבי (Transitive). לכל x, y ו-z, אם xRy ו-yRz אז xRz.
- דוגמאות:
  - יחס השיוויון "=" כן / לא
  - אח של כן / לא
  - אח/אחות של כן / לא
  - אותה האזרחות כן / לא
  - משולשים דומים כן / לא

שקילות קבוצות

היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) הוא אכן יחס שקילות:

- רפלקסיבי. לכל קבוצה A, $A \sim A$:
- סימטרי. לכל A ו-B, מתקיים ש- $A \sim B$ אמ"מ $B \sim A$:
- טרנזיטיבי. לכל A, B ו-C, אם $A \sim B$ ו-$B \sim C$ אז $A \sim C$:

דוגמא לשימוש בעובדה ששוויון עוצמות הינו יחס שקילות:

סדר עוצמות - $|A| \le |B|$

- הגדרה. קבוצה A קטנה או שוות-עוצמה לקבוצה B, בסימון $|A| \le |B|$, אם יש פונקציה מלאה ו-חח"ע מ-A ל-B.

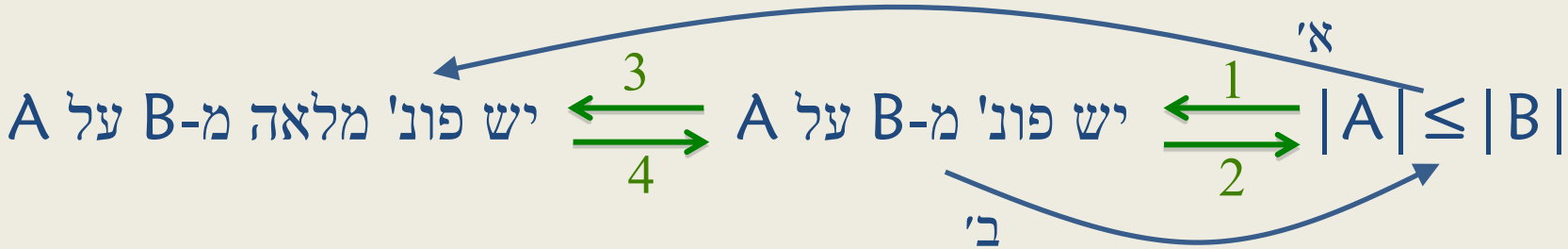
- הגדרה חלופית יכולה היתה להיות שיש פונקציה (חלקית או מלאה) מ-B על A. נוכיח זאת במשפט הבא.

- **משפט.** לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \le |B|$ אמ"מ יש פונ' מ-B על A אמ"מ יש פונ' מלאה מ-B על A.

תשומת לב שמתחבאים פה שני משפטים:

- **משפט 1.** לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \le |B|$ אמ"מ יש פונ' מ-B על A.
- **משפט 2.** לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, יש פונ' מ-B על A אמ"מ יש פונ' מלאה מ-B על A.

בהתאם, צריך להוכיח 4 טענות - לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B:

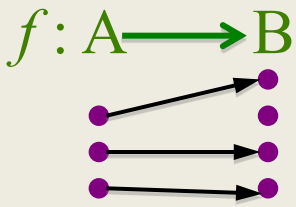


אולם, הוכחה 4 טרוויאלית. מספיק על-כן להוכיח את א' ו-ב':

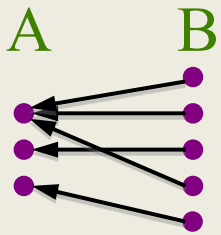
- משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \le |B|$ אמ"מ יש פונ' מ-B על A אמ"מ יש פונ' מלאה מ-B על A.

הוכחה סכמטית בציור.

א : אם $|A| \le |B|$ אז יש פונ' מלאה מ-B על A



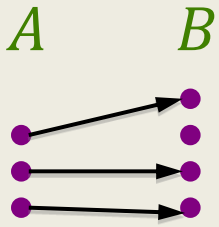
ב : אם יש פונ' מ-B על A אז $|A| \le |B|$



- **משפט.** לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \le |B|$ אמ"מ יש פונ' מ-B על A אמ"מ יש פונ' מלאה מ-B על A.

הוכחה.

א : אם $|A| \le |B|$ אז יש פונ' מלאה מ-B על A

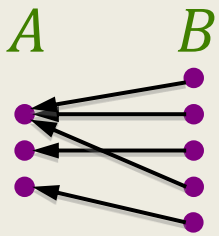


□

- **משפט.** לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \le |B|$ אמ"מ יש פונ' מ-B על A אמ"מ יש פונ' מלאה מ-B על A.

הוכחה.

ב: אם יש פונ' מ-B על A אז $|A| \le |B|$



□

דוגמאות - $|A| \leq |B|$

- $|\{a,b\}| \leq |\{2,5,8\}|$
- $|\{a,b\}| \leq |N|$
- $|N| \leq |R|$
- $|(0,\infty)| \leq |(0,1)|$

יחס סדר Order Relation

- האם אנחנו יכולים להשתמש ביחס של השוואת עוצמות כמצופה מיחס סדר מלא חלש (weak total order relation)?
- יחס סדר מלא חלש R הינו:

יחס סדר Order Relation

- האם אנחנו יכולים להשתמש ביחס של השוואת עוצמות כמצופה מיחס סדר מלא חלש (weak total order relation)?
- יחס סדר מלא חלש R הינו:

- דוגמאות:
  - היחס $\subseteq$ בין קבוצות כן / לא
  - היחס $\leq$ בין מספרים כן / לא
  - היחס $<$ בין מספרים כן / לא

$|A|\leq|B|$ הינו יחס סדר מלא חלש

- אכן ניתן להשתמש ביחס השוואת העוצמות כמצופה מיחס סדר:

לכל קבוצות A, B ו-C:

- מלא. $|A|\leq|B|$ או $|B|\leq|A|$.
- רפלקסיבי. $|A|\leq|A|$
- אנטי-סימטרי. אם $|A|\leq|B|$ ו-$|B|\leq|A|$ אז $|A|=|B|$.
- טרנזיטיבי. אם $|A|\leq|B|$ ו-$|B|\leq|C|$ אז $|A|\leq|C|$.

$|A| < |B|$

מה דעתכם על ההצעה להגדיר ש-$|A|<|B|$ אם קיימת פונקציה מלאה, חח"ע ולא על מ-A ל-B ?

$|A| < |B|$

- הגדרה. עבור קבוצות A ו-B, נגדיר ש-A קטנה ממש מ-B (strictly smaller), ונסמן $|A|<|B|$, אם $|A|\le|B|$ ו-$|B|\not\le|A|$.
  - כלומר, כאשר קיימת פונ' מלאה וחח"ע מ-A ל-B ולא קיימת פונק' מלאה ו-חח"ע מ-B ל-A.
- דוגמאות:
  - $|\{2,8\}| < |\{4,1,2\}|$
  - $|\{7,8,9\}| < |N|$
  - $|N| \not< |Z|$
  - $|N| \overset{?}{<} |R|$ (בהמשך...)

קבוצות סופיות ואינסופיות

קבוצות סופיות ואינסופיות

- הגדרה. קבוצה הינה *אינסופית* אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.
- הגדרה. קבוצה הינה *סופית* אם היא לא אינסופית.

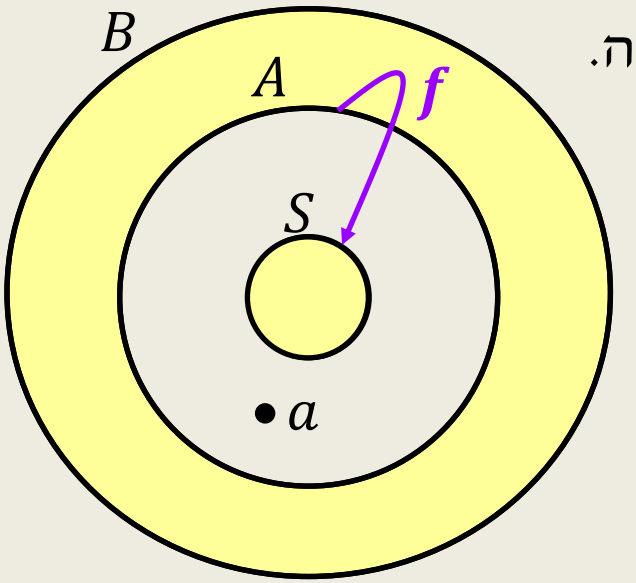
- דוגמאות:
  - $\varnothing$ סופית.
  - $\{1,5\}$ סופית.
  - לכל $n \in N$, הקבוצה $\{0,1, \ldots, n-1\}$ סופית.
  - N אינסופית.
  - R אינסופית.

קבוצות אינסופיות

קבוצה היא אינסופית אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.

<u>משפט 1:</u> אם A אינסופית ו-$A \subseteq B$ אז B אינסופית.

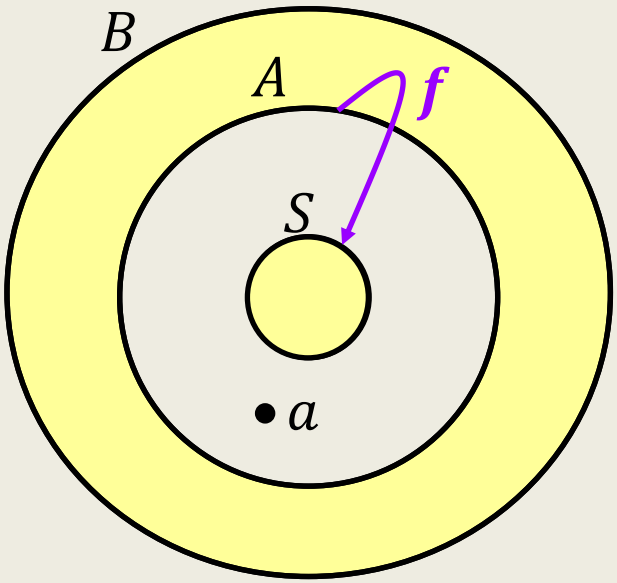
- מהיות A אינסופית, קיימות $S \subset A$ ו-$\boldsymbol{f: A \to S}$ הפיכה.



קבוצות אינסופיות

קבוצה היא אינסופית אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.

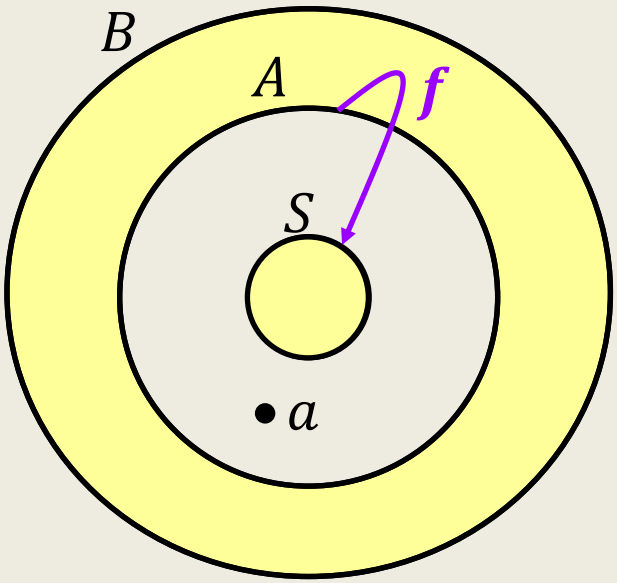
משפט 1: אם A אינסופית ו-$A \subseteq B$ אז B אינסופית.



קבוצות אינסופיות

קבוצה היא אינסופית אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.

<u>משפט 1:</u> אם A אינסופית ו-$A \subseteq B$ אז B אינסופית.



קצת על קבוצות אינסופיות

- משפט 2. אם A אינסופית ו-$A \sim B$ אז B אינסופית.

תוכיחו זאת בתירגול.

- מסקנה. אם A סופית ו-$A \sim B$ אז B סופית.

אז מה היה לנו פה

- הגדרות כיצד להשוות בין העוצמה (גודל) של קבוצות.
  - $|A|=|B|$ $(A\sim B)$; $|A| \leq |B|$; $|A| < |B|$
- יחס השקילות (שיוויון עוצמה) בין קבוצות הינו אכן יחס שקילות.
- יחס ההשוואה $\leq$ בין עוצמות קבוצות הינו אכן יחס סדר מלא חלש.
- קבוצות סופיות ואינסופיות.
- משפטים הקשורים לכך.

ספרות:

- תורת הקבוצות של שמואל ברגר, כרך א', פרק 4.